# Los metales

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Explicar cómo se obtienen los metales a partir de los minerales
- Reconocer las propiedades de los metales y relacionarlas con sus usos
- Distinguir metales ferrosos y no ferrosos, y conocer los principales
- Describir técnicas básicas de trabajo con metales y su reciclaje

## Para pensar

**Una lata de refresco se puede reciclar y volver a estar en la tienda, convertida en otra lata, en unas pocas semanas. ¿Por qué merece tanto la pena reciclar el aluminio?**

**Explicación**

## ¿Qué son los metales?

Los metales son materiales que se obtienen a partir de ciertos **minerales** de la corteza terrestre. Son de los materiales más usados por el ser humano: están en los coches, los edificios, los cables, los electrodomésticos, las monedas, los móviles y en casi cualquier máquina. Su importancia es tal que se han usado para nombrar periodos de la historia, como la **Edad del Cobre**, la **Edad del Bronce** y la **Edad del Hierro**. Muy pocos metales se encuentran puros en la naturaleza (el oro es una excepción); casi siempre forman parte de minerales combinados con otros elementos, como el oxígeno o el azufre. Los minerales de los que se puede extraer un metal de forma rentable se llaman menas: por ejemplo, la **hematites** y la magnetita (hierro), la **calcopirita** (cobre), la **bauxita** (aluminio), la **galena** (plomo) o la **blenda** (cinc). La roca sin valor que acompaña a la mena en el yacimiento se llama **ganga**. A temperatura ambiente, todos los metales son sólidos, excepto el **mercurio**, que es líquido.

undefined

---

## La obtención de los metales

La metalurgia es el conjunto de procesos para obtener los metales a partir de sus minerales y prepararlos para su uso. Tiene varias etapas. 1) **Extracción** del mineral en **minas**, que pueden ser a cielo abierto, cuando el yacimiento está cerca de la superficie, o subterráneas, con galerías. 2) **Separación** de la mena y la ganga: se tritura el mineral y se separa la parte útil por distintos métodos (por densidad, con imanes, con agua y productos químicos). 3) **Obtención del metal**: normalmente se calienta la mena a temperaturas muy altas en hornos, con otras sustancias que le quitan el oxígeno o el azufre, y el metal se funde y se separa; algunos metales, como el aluminio, se obtienen usando electricidad. 4) **Afino**: se eliminan las impurezas para conseguir un metal más puro o con la composición deseada. 5) **Conformación**: el metal se moldea en formas útiles (láminas, barras, perfiles, tubos, alambres) que se venden a las industrias. La minería y la metalurgia consumen mucha energía y pueden causar impactos ambientales importantes, como la destrucción del paisaje, la contaminación de ríos y la generación de residuos.




## Propiedades de los metales

Los metales tienen un conjunto de propiedades que los hacen muy útiles. Tienen un **brillo metálico** característico cuando están pulidos. Son buenos conductores del calor, por eso las cacerolas son de metal, y buenos conductores de la electricidad, por eso los cables son de cobre o aluminio. La mayoría son **duros, tenaces y resistentes**, por lo que se usan en estructuras y herramientas. Son dúctiles: se pueden estirar en **hilos** o alambres. Y son maleables: se pueden extender en **láminas** finas sin romperse, como el papel de aluminio. Además, se pueden **fundir** y verter en moldes, y la mayoría son **reciclables** casi sin límite. Su **densidad** suele ser alta (son pesados), aunque algunos, como el aluminio o el titanio, son ligeros. Su principal inconveniente es que muchos sufren oxidación o corrosión: reaccionan con el oxígeno y la humedad del aire y se deterioran, como el hierro que se cubre de herrumbre rojiza. Para evitarlo se protegen con pinturas, barnices, recubrimientos de otros metales (como el cinc del acero galvanizado) o se usan metales que no se oxidan, como el acero inoxidable.

undefined

## Metales ferrosos y no ferrosos

Los metales se clasifican en dos grandes grupos. Los metales ferrosos son el **hierro** y los materiales que tienen hierro como componente principal: el **acero** y la **fundición**. Son los más usados del mundo (más del 90 % del metal que se produce), porque son resistentes y relativamente baratos. Casi todos son **atraídos por los imanes** y se oxidan con facilidad si no se protegen. Los metales no ferrosos son todos los demás: cobre, aluminio, cinc, estaño, plomo, titanio, níquel, oro, plata... Suelen ser más caros, pero tienen propiedades especiales: más ligereza, mejor conducción eléctrica o más resistencia a la corrosión. Muchos

metales se usan mezclados con otros elementos formando aleaciones, que tienen mejores propiedades que los metales puros. Por ejemplo, el **bronce** (cobre y estaño) es más duro que el cobre; el **latón** (cobre y cinc) es dorado, fácil de mecanizar y se usa en grifos, llaves e instrumentos musicales; y el **acero** es una aleación de hierro con un poco de carbono.

undefined

---

## Hierro, acero y fundición

El **hierro** se obtiene en grandes hornos llamados altos hornos, de más de 30 metros de altura. Por arriba se introducen el mineral de hierro, carbón de coque (que da calor y quita el oxígeno al mineral) y piedra caliza (que se une a las impurezas); por abajo se inyecta aire muy caliente. A unos 1.500 °C el hierro se funde y sale por la parte inferior como **arrabio**, un hierro con bastante carbono, mientras las impurezas forman la **escoria**, que flota encima. El arrabio no se usa tal cual, sino que se transforma. Si se le quita parte del carbono hasta dejarlo por debajo del 2 % aproximadamente, se obtiene acero, el metal más usado del mundo: es duro, tenaz, se puede soldar, laminar y forjar, y se usa en estructuras de edificios y puentes, coches, barcos, herramientas o latas. Añadiéndole cromo y níquel se obtiene el **acero inoxidable**, que no se oxida, ideal para cubiertos, fregaderos o material médico. Si tiene más carbono (entre el 2 % y el 6,7 %), se llama fundición: es muy dura pero frágil, y se usa para piezas que se fabrican en moldes, como tapas de alcantarilla, bancos de parque, sartenes o bloques de motor.

| Material ferroso | Carbono | Propiedades | Usos |
|---|---|---|---|
| Hierro puro | casi nada | blando y poco útil | imanes, núcleos eléctricos |
| Acero | menos del 2 % | duro, tenaz, soldable | vigas, coches, herramientas |
| Acero inoxidable | con cromo y níquel | no se oxida | cubiertos, fregaderos |
| Fundición | 2 % a 6,7 % | dura y frágil, se moldea | tapas de alcantarilla, sartenes |

undefined

## Metales no ferrosos más usados

El cobre es rojizo, muy buen conductor de la electricidad y del calor, dúctil y maleable, y resiste bien la corrosión (con el tiempo se cubre de una capa verde que lo protege). Se usa en **cables eléctricos**, motores, tuberías y en aleaciones como el bronce y el latón. El aluminio es plateado, **muy ligero** (pesa casi tres veces menos que el acero), buen conductor, fácil de trabajar y **no se oxida** en profundidad, porque forma una fina capa protectora. Se usa en latas, papel de aluminio, ventanas, bicicletas, aviones y líneas eléctricas de alta tensión. El **cinc** se usa sobre todo para proteger el acero de la oxidación (**galvanizado**) y en canalones. El **estaño** se usa en las soldaduras de los circuitos electrónicos y para recubrir las latas de conserva (hojalata). El **plomo** es muy denso y blando; se usaba en tuberías y pinturas, pero es **tóxico**, por lo que hoy su uso está muy limitado (baterías, protección contra rayos X). El **titanio** es ligero, muy resistente y no se oxida; se usa en aviones, prótesis e implantes dentales. Y los metales preciosos, como el **oro** y la **plata**, se usan en joyería y también en electrónica, por su excelente conductividad.

undefined

## Trabajar con metales

Para dar forma a los metales se usan distintas técnicas. En la industria, el metal fundido se vierte en moldes (**moldeo**), se pasa entre rodillos para obtener chapas y perfiles (**laminación**), se estira por agujeros cada vez más pequeños para hacer alambres (**trefilado**), se golpea en caliente para darle forma (**forja**) o se corta y se le quita material con máquinas (**mecanizado**). En el taller escolar se trabaja sobre todo con chapas finas, alambres y varillas de metales blandos, como el aluminio, el cobre o la hojalata. Las operaciones básicas son: **medir y marcar** con una regla y una punta de trazar; **cortar** con unas tijeras de chapa, una sierra de arco o unos alicates de corte; **limar** los bordes para que no corten; **doblar** con alicates, tornillo de banco o una dobladora; **taladrar**; y **unir** las piezas con tornillos, remaches o soldadura blanda con estaño (en electrónica). Hay que tener mucho cuidado, porque los bordes y las virutas de metal **cortan**: siempre con guantes y gafas de protección cuando sea necesario.




formas industriales del metal

## El reciclaje de los metales

Los metales son recursos **no renovables**: las reservas de sus minerales son limitadas. Por eso es muy importante reciclarlos. Una gran ventaja de los metales es que se pueden **fundir y volver a usar indefinidamente** sin perder sus propiedades. Reciclarlos **ahorra mucha energía** (en el caso del aluminio, alrededor del 95 %, y en el del acero, más de la mitad), reduce la necesidad de abrir minas, disminuye la contaminación y los residuos, y ahorra dinero. El proceso es sencillo: se recogen los objetos metálicos, se separan los ferrosos de los no ferrosos (los ferrosos se separan fácilmente con grandes **electroimanes**), se trituran, se limpian, se funden y se vuelven a convertir en lingotes, chapas o barras. En casa, las **latas** de bebidas y conservas, el papel de aluminio limpio y las bandejas metálicas van al **contenedor amarillo**; los objetos metálicos grandes y los aparatos eléctricos y electrónicos, que contienen metales valiosos como el cobre, el oro o el litio, se llevan al **punto limpio**.

undefined

## Los metales en ocho ideas

**Mena**
mineral del que sale el metal

**Conductores**
del calor y la electricidad

**Dúctil**
se estira en hilos

**Maleable**
se extiende en láminas

**Ferrosos**
hierro, acero, fundición

**No ferrosos**
cobre, aluminio, cinc...

**Aleación**
mezcla: bronce, latón

**Reciclaje**
aluminio: ahorra 95 %

## Ejercicios

1. **¿Qué es una mena? Pon dos ejemplos con su metal.**

2. **Escribe las etapas de la metalurgia.**

3. **Escribe cinco propiedades de los metales.**

4. **¿Qué es la oxidación y cómo se evita?**

5. **Diferencia entre metales ferrosos y no ferrosos con ejemplos.**

6. **¿Qué es una aleación? Pon dos ejemplos.**

7. **¿Qué se introduce en un alto horno y qué se obtiene?**

8. **Diferencia entre acero y fundición.**

9. **¿Por qué los cables de alta tensión son de aluminio y no de cobre?**

10. **Escribe tres ventajas del reciclaje de metales.**

## Practica

1. **El único metal líquido a temperatura ambiente es el...**

   **A)** mercurio
   **B)** plomo
   **C)** estaño

2. **La roca sin valor que acompaña a la mena es la...**

   **A)** ganga
   **B)** escoria
   **C)** bauxita

3. **Estirar un metal en hilos es posible por su...**

   **A)** ductilidad
   **B)** maleabilidad
   **C)** fragilidad

4. **El papel de aluminio es posible por la...**

   **A)** maleabilidad
   **B)** ductilidad
   **C)** oxidación

5. **El acero es hierro con...**

   **A)** un poco de carbono
   **B)** mucho estaño
   **C)** cobre

6. **El bronce es una aleación de...**

   **A)** cobre y estaño
   **B)** hierro y carbono
   **C)** cobre y cinc

7. **El metal más usado en cables eléctricos es el...**

   **A)** cobre
   **B)** plomo
   **C)** hierro

8. **El aluminio se obtiene de la...**

   **A)** bauxita

**B)** galena

**C)** hematites

9. **El galvanizado protege el acero con...**

**A)** cinc

**B)** oro

**C)** plomo

10. **Las latas van al contenedor...**

**A)** amarillo

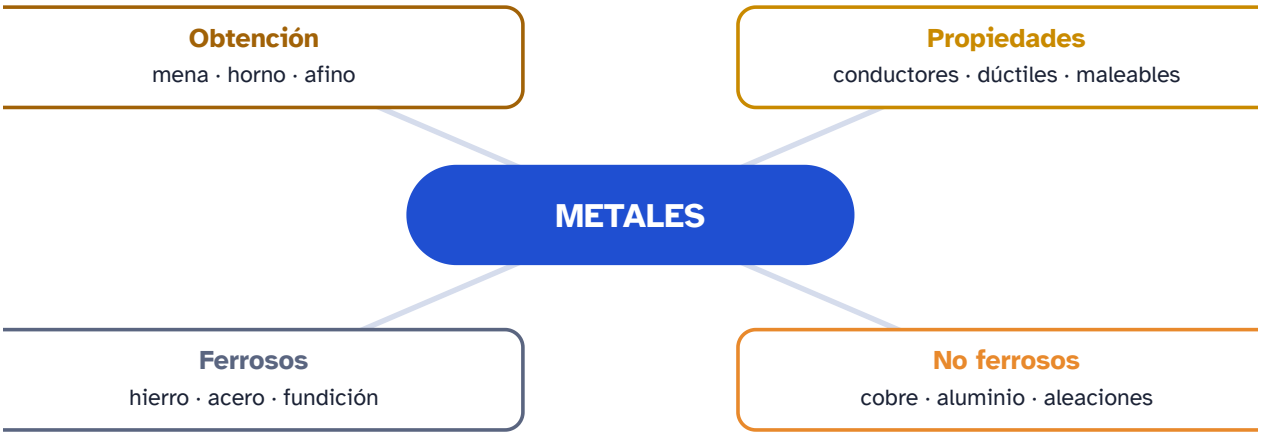
**B)** azul

**C)** verde

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo se obtiene un metal a partir de un mineral; Qué diferencia hay entre metales ferrosos y no ferrosos; Por qué es tan importante reciclar los metales.

## Resumen



## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Mena**

Mineral del que se extrae un metal de forma rentable.

**Metalurgia**

Procesos para obtener y preparar los metales.

**Ductilidad**

Capacidad de estirarse en hilos.

**Maleabilidad**

Capacidad de extenderse en láminas.

**Acero**

Hierro con menos del 2 % de carbono: duro y tenaz.

**Fundición**

Hierro con más del 2 % de carbono: duro y frágil.

**Aleación**

Mezcla de un metal con otros elementos: bronce, latón.

**Oxidación**

Deterioro del metal por el oxígeno y la humedad.

## Soluciones

1. **A)** Mercurio.
2. **A)** Ganga.
3. **A)** Ductilidad.
4. **A)** Maleabilidad.
5. **A)** Menos del 2 % de carbono.
6. **A)** Cobre y estaño.
7. **A)** Cobre.
8. **A)** Bauxita.
9. **A)** Cinc.
10. **A)** Amarillo.

## Soluciones de los ejercicios

1. Un mineral del que se extrae un metal de forma rentable: hematites (hierro) y bauxita (aluminio).
2. Extracción, separación de mena y ganga, obtención del metal, afino y conformación.
3. Brillo metálico, conductividad térmica y eléctrica, dureza y tenacidad, ductilidad y maleabilidad.
4. El deterioro del metal al reaccionar con el oxígeno y la humedad; con pinturas, recubrimientos (galvanizado) o usando acero inoxidable.
5. Ferrosos: con hierro como base (acero, fundición). No ferrosos: el resto (cobre, aluminio).
6. Una mezcla de un metal con otros elementos; bronce (cobre y estaño) y latón (cobre y cinc).
7. Mineral de hierro, coque y caliza, con aire caliente; se obtiene arrabio y escoria.
8. El acero tiene menos del 2 % de carbono y es tenaz; la fundición tiene más y es dura y frágil.
9. Porque el aluminio es mucho más ligero y conduce bien la electricidad, y es más barato.
10. Ahorra energía, evita abrir nuevas minas y reduce la contaminación y los residuos.